

不定積分の置換積分法

$$\int f(x) dx = \int f(g(t)) g'(t) dt \quad \text{ただし, } x = g(t)$$

$$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(t) dt \quad \text{ただし, } g(x) = t$$

※ 理屈はあとで.

(例1) 次の不定積分を求めよ.

Cは積分定数とする.

(1) $\int x(2x+3)^5 dx$

$2x+3=t$ とおくと, $x=\frac{1}{2}(t-3)$ より

$dx=\frac{1}{2}dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{2}(t-3)t^5 \cdot \frac{1}{2} dt$

$= \frac{1}{4} \int (t^6 - 3t^5) dt$

$= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{7} t^7 - \frac{3}{2} t^6 \right) + C$

$= \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{14} t^6 (2t-7) + C$

$= \frac{1}{86} (2x+3)^6 \{2(2x+3)-7\} + C$

$= \frac{1}{86} (2x+3)^6 (4x-1) + C //$

(2) $\int x\sqrt{2x+1} dx$

$\sqrt{2x+1}=t$ とおくと, $x=\frac{1}{2}(t^2-1)$ より

$dx=t dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{1}{2}(t^2-1)t \cdot t dt$

$= \frac{1}{2} \int (t^4 - t^2) dt$

$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{5} t^5 - \frac{1}{3} t^3 \right) + C$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{15} t^3 (3t^2-5) + C$

$= \frac{1}{30} (2x+1)^{\frac{3}{2}} \{3(2x+1)-5\} + C$

$= \frac{1}{15} (2x+1)^{\frac{3}{2}} (3x-1) + C //$

(2) $\int x^3 \sqrt{x^3-1} dx$

$x^3-1=t$ とおくと $x^3=t+1$ より

$3x^2 dx = dt$ つまり $x^2 dx = \frac{1}{3} dt$

であるから

(与式) $= \int x^3 \sqrt{x^3-1} \cdot x^2 dx$

$= \int (t+1) \sqrt{t} \cdot \frac{1}{3} dt$

$= \frac{1}{3} \int (t^{\frac{3}{2}} + t^{\frac{1}{2}}) dt$

$= \frac{1}{3} \left(\frac{2}{5} t^{\frac{5}{2}} + \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} \right) + C$

$= \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{15} t^{\frac{3}{2}} (3t+5) + C$

$= \frac{2}{45} (x^3-1)^{\frac{3}{2}} \{3(x^3-1)+5\} + C$

$= \frac{2}{45} (x^3-1)^{\frac{3}{2}} (3x^3+2) + C //$

(3) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} dx$

$e^x+1=t$ とおくと $e^x=t-1$ より

$e^x dx = dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{e^x}{\sqrt{e^x+1}} \cdot e^x dx$

$= \int \frac{t-1}{\sqrt{t}} dt$

$= \int (t^{\frac{1}{2}} - t^{-\frac{1}{2}}) dt$

$= \frac{2}{3} t^{\frac{3}{2}} - 2t^{\frac{1}{2}} + C$

$= \frac{2}{3} t^{\frac{1}{2}} (t-3) + C$

$= \frac{2}{3} \sqrt{e^x+1} \{ (e^x+1)-3 \} + C$

$= \frac{2}{3} \sqrt{e^x+1} (e^x-2) + C //$

(4) $\int \cos x \sin(\sin x) dx$

$\sin x=t$ とおくと

$\cos x dx = dt$

であるから

(与式) $= \int \sin(\sin x) \cdot \cos x dx$

$= \int \sin t dt$

$= -\cos t + C$

$= -\cos(\sin x) + C //$

(5) $\int \frac{\log x}{x(1+\log x)^2} dx$

$1+\log x=t$ とおくと $\log x=t-1$ より

$\frac{1}{x} dx = dt$

であるから

(与式) $= \int \frac{\log x}{(1+\log x)^2} \cdot \frac{1}{x} dx$

$= \int \frac{t-1}{t^2} dt$

$= \int \left(\frac{1}{t} - t^{-2} \right) dt$

$= \log |t| + t^{-1} + C$

$= \log |1+\log x| + \frac{1}{1+\log x} + C //$

(例2) 次の不定積分を求めよ.

(1) $\int x^3(x^2+1)^4 dx$

(2) $\int x^5 \sqrt{x^3-1} dx$

(3) $\int \frac{e^{2x}}{\sqrt{e^x+1}} dx$

(4) $\int \cos x \sin(\sin x) dx$

(5) $\int \frac{\log x}{x(1+\log x)^2} dx$

point

$\int f(g(x)) g'(x) dx = \int f(t) dt \quad \text{ただし, } g(x)=t \quad (\underline{g'(x) dx = dt})$

微分の複合形はつくれるように置換

Cは積分定数とする.

(1) $\int x^3(x^2+1)^4 dx$

$x^2+1=t$ とおくと $x^2=t-1$ より

$2x dx = dt$ つまり $x dx = \frac{1}{2} dt$

であるから

(与式) $= \int x^2 (x^2+1)^4 \cdot x dx$

$= \int (t-1)t^4 \cdot \frac{1}{2} dt$

$= \frac{1}{2} \int (t^5 - t^4) dt$

$= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{6} t^6 - \frac{1}{5} t^5 \right) + C$

$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{30} t^5 (5t-6) + C$

$= \frac{1}{60} (x^2+1)^5 \{5(x^2+1)-6\} + C$

$= \frac{1}{60} (x^2+1)^5 (5x^2-1) + C //$